



DESENVOLUPAMENT D'APLICACIONS WEB

Segon Curs

Tabern of deceivers

*Autor: Didac Llambrich i
Miquel Fontdevila*

Data d'entrega:

Curs acadèmic 2025 /2026

Resum

En aquest apartat es fa un resum del document i del projecte per situar al lector que llegirà a continuació (no més de deu línies), pot començar:

En aquest document s'ensenya els requeriments del projecte, en el nostre cas es un joc de cartes online basat en el joc del mentider

Paraules clau

Paraules clau sobre el projecte separades per comes, exemple:

mentidas, juego, divertido, partidas, rapidas, manipulacion, en linea, web.

Keywords

El mateix que l'anterior, però aquesta vegada en anglès.

lies, game, fun, matches, fast, manipulation, online, web.

Índex

1 Introducció.....	4
2 Context i motivació del projecte.....	4
2.1 Objectius del projecte.....	4
3 Descripció general del projecte.....	4
4 Anàlisi.....	5
4.1 Requisits funcionals.....	5
4.2 Requisits no funcionals.....	7
5 Requisits de dades.....	8
5.1 Diccionari de dades.....	8
5.2 Disseny de base de dades.....	9
6 Disseny.....	9
6.1 - Primera etapa.....	9
6.2 - Segona etapa.....	13
6.3 - Tercera etapa.....	13
6.4 - Quarta etapa.....	13
7 Resultat Final.....	14
8 Conclusions.....	32

1 Introducció

Per aquest projecte em volgut provar a fer un joc, ens agradava la idea, i amb les noves tecnologies que estem practicant, també els professors ens van aconsellar com podiem fer-ho.

El joc es el mentider, on jugues cartes dient que has jugat un numero, però això pot ser mentira o no. Els altres jugadors poden dir que una jugada es mentira, on si

2 Context i motivació del projecte

2.1 Objectius del projecte

Els objectius generals del projecte era poder replicar el joc de cartes del mentider en un format d'aplicacio web, on persones puguin jugar online amb altres només estant a la web. Voliem retar-nos a crear un joc en aquest projecte, perquè amb Laravel i Vue, crear el programa es molt més eficient, encara que tingui més complexitat a l'hora de programar, i també ens agradava la idea de fer un joc web on més d'una persona a la vegada podia jugar, el que ens ha motivat bastant per la creacio del projecte.

3 Descripció general del projecte

El projecte es una pagina web on es poden crear sales, a aquestes sales es pot unir la gent, i una vegada l'amfitrió comença la partida, ja es pot començar a jugar al joc amb els altres usuaris que hi havien a la sala.

El projecte està fet amb laravel i vue, seguint la plantilla proporcionada pels professors, i adaptada a les nostres necessitats de disseny i funcionalitat.

També té un panell d'administrador on es poden fer operacions CRUD amb les dades que hi ha registrades a la web

El joc funcionaria de la següent forma:

Els jugadors comencen amb 6 cartes a la mà, i comença un jugador aleatori

Començament de ronda:

Una vegada comença una ronda, Un jugador comença tirant una o múltiples cartes dient que es d'un rang especificat, en una pila (ex: 2 nous). després tots els jugadors tenen l'opció de decidir si esta mentint sobre les cartes que ha tirat polsant un botó que hi ha a la pantalla. Si ningú creu que el jugador que ha tirat les cartes el següent continuara tirant cartes en la pila.

Un jugador "denuncia" una mentida:

Les cartes que es mostren al jugador que ho ha cridat, les cartes es mostren al jugador que ha "denunciat" la mentida i passa una de les següents coses:

El jugador estava mentint:

El jugador que ha mentit es queda amb totes les cartes que hi havien en la pila i el jugador "denunciador" comença la ronda de nou.

El jugador no estava mentint:

El jugador que ha cridat la mentida rep totes les cartes que hi han a la pila i el jugador

“denunciat” comença la ronda.

Com es guanya:

Guanya el jugador que es queda sense cartes abans, les altres posicions son depenent del numero de cartes, en cas de que siguin iguals sera un empat.

4 Anàlisi

En el següent apartat es mostrarà l'anàlisi realitzat pel desenvolupament del projecte. En ell es recullen els requisits del sistema, requisits de dades i els requisits no funcionals.

4.1 Requisits funcionals

Hi han alguns requisits funcionals que no hem pogut implementar per falta de temps.

Es comentara sota el requisit funcional sigui el cas.

Header:

- RF01: En el Header tenim un logo que tornarà l'home.
- RF02: En el Header podràs entrar a la pàgina de buscar joc amb un botó de "play"
- RF03: En el Header podras anar a una pàgina on explicarem les regles del joc.
- RF04: En el Header hi haurà un botó que et deixarà iniciar sessió o registrar-te
- RF05: En el Header un cop iniciada la sessió et permetrà anar a la pàgina d'usuari
- RF06: Quan la pantalla sigui del tamany d'un mobil totes les opcions exepte el logo per anar al home es posaran en un icono que un cop pulsat et mostrara una barra lateral amb les opcions

Footer:

- RF07: En el Footer tenim un enllaç que tornarà l'home.
- RF08: En el Footer podràs entrar a la pàgina de buscar joc amb un boto de "play"
- RF09: En el Footer podràs anar a una pàgina on es mostrara la politica de cookies.
(No implementat)
- RF10: En el Footer podràs anar a una pagina on es mostrara la politica de privacitat
(No implementat)
- RF11: En el Footer podràs anar a una pagina on es podra contactar amb els administradors d'una forma o una altre

Home:

- RF12: Tindrà un apartat on hi haurà un bàner i un botó que et permetrà anar a la pàgina de buscar sales de joc
- RF13: hi haurà una altra secció amb una curta explicació de què et trobaràs en el joc i podràs accedir a les regles
- RF14: hi haurà un apartat on surin els 3 millors jugadors i un botó per accedir a la pàgina de rànquing.

Rooms:

- RF15: Hi haura un boto de "Search Game" que mostrara una finestra on es podra especificar un codi i clau de sala, per entrar a aquesta

- RF16: Hi haura un boto de "Host Game" que portara a una pagina amb una sala creada, on l'usuari que l'ha creat es el l'anfitrió
- RF17: Hi haura un boto de "Quick Match" que et mostrara la la finestra de partida ràpida.

(No implementat)

- RF18: Es mostraran les sales publiques en columna de tres sales, on cada sala es mostrara diferents dades d'aquesta sala.
- RF18: Si es clica en el boto de "Join Room" en una de les sales publiques mostrades, l'usuari entrara en la sala i es mostrara la pagina d'aquesta.
- RF19: Les sales mostrades estaran paginades per 6 elements per cada paginacio
- RF20: Es podran filtrar sales depenent de diferents configuracions i dades de la sala (com numero de jugadors)

(No implementat)

Room:

- RF21: Tindrem un apartat on sortira un codi de sala perque altres persones es puguin unit
- RF22: hi haura un boto que permetra canviar la teva sala de privat a public, aquest començara com privat sempre
- RF23: hi haura un boto que et permetra obrir el pop up per editar les regles de la room

(No implementat)

- RF24: hi haura un boto que et permetra sortir de la sala.
- RF25: En cas de que la sala es quedi buida quan l'ultim jugador surti, s'amagara la sala permanentment.
- RF26: hi haura un boto que nomes apareixera al host de la room el qual et permetra iniciar la partida
- RF27: hi haura una seccio hon mostrara el perfil dels usuaris amb els seus noms
- RF28: sota els perfils dels usuaris hi haura un boto per expulsar els usuaris que han entrat

(No implementat)

- RF29: hi haura una seccio que explicara els detalls del mode de joc escollit o les opcions opcionals escollides per el host

(No implementat)

- RF30: hi haura una seccio que et permetra comunicarte amb missatges amb altres usuaris en la sala(xat).

Room settings: (No hem tingut temps d'implementar configuracions personalitzables del joc.)

- RF31: hi haura un sector on puguem elegir el mode de joc
- RF32: hi haura una casella de seleccio que et permetra elegir si fer la room privada o publica
- RF33: hi haura un "textbox" que et permetra elegir el numero maxim de cartes jugades en la mateixa jugada
- RF34: hi haura un "textbox" que et permetra elegir el numero maxim de jugadors 2-6.
- RF35: hi haura un "textbox" que et permetra elegir el temps entre jugades dels jugadors.
- RF36: hi haura un boto que et permetra guardar les regles actuals i et torni a la pagina home.

- RF37: hi haura un boto que et torni a la pagina home sense guardar els canvis en les regles.

Game:

- RF38: Si el host clica el boto de començar partida, envia a tots els jugadors a la pagina del joc, a la vegada, es prepara l'estat del joc donant cartes aleatòries als jugadors
- RF39: En el joc, comença el torn un jugador aleatori.
- RF40: Els jugadors poden seleccionar cartes.
- RF41: Quan es el torn d'un jugador, pot jugar les cartes seleccionades
- RF42: Si no hi ha rang de carta escollit i es el teu torn, es mostra un "select" per poder escollir-ho.
- RF43: No es pot clicar al boto de jugar carta fins que haguis escollit com a mínim una carta (i hagi escollit rang, si cal escollir-ho)
- RF44: Si un altre usuari ha jugat cartes en el torn anterior, pots provar a dir que es mentira, clicant un boto de "call lie".
- RF45: Quan es diu que una jugada es mentira, si era veritat, qui ha dit que era mentira rep les cartes a la pila, i el que ha dit la veritat torna a jugar, escollint el rang un altre cop.
Si era mentira de veritat, qui ha jugat les cartes, roba les cartes a la pila, i es posa que es torn del que ha dit que era mentira.
- RF46: Si un jugador, juga les seves ultimes cartes, i no roba cartes de la pila en el següent torn (per exemple, per dir mentira) s'acaba la partida
- RF47: Una vegada acabada la partida, es mostrara els resultats de la partida, indicant les posicions (primer, segon, tercer...) dels jugadors.
- RF48: Quant s'acaba la partida, s'afegeix una "win" al jugador que ha quedat primer.
- RF49: Quant s'acaba la partida, s'afegeix punts als jugadors depenent de les seves posicions. Aquestes son dictades depenent del numero de cartes amb les que han acabat
- RF50: Una vegada acabada la partida, hi haura un boto per tornar a la sala.
- RF51: Una vegada acabada la partida, hi haura un boto per sortir de la sala i tornar a la pagina de sales de joc

Quick play: **(No hem tingut temps d'implementar la funcio de partida ràpida al joc.)**

- RF52: Es podra escollir diferents modes de joc, pels que es buscara la partida ràpida.
- RF53: Hi haura un boto de buscar partida, que buscara altres jugadors buscant una partida ràpida, amb un dels filtres seleccionats
- RF54: Hi haura un boto per tornar a la pagina de sales de joc.
- RF55: Una vegada buscant partida, hi haura un boto per cancelar la cerca de partida

4.2 Requisits no funcionals

Els requisits no funcionals són aquells que imposen restriccions sota les quals ha de funcionar el sistema.

En el nostre sistema tenim els següents requisits no funcionals:

- *RNF01 Fluïdesa: Malgrat tractar amb moltes imatges i dependre de la connexió a Internet, és molt important que sigui una aplicació amb una resposta ràpida.*
- *RNF02 Usabilitat: L'aplicació ha de ser intuïtiva perquè es pugui ser usada per qualsevol tipus d'usuari.*

Tenim aquests requisits no funcionals:

RNF01 Usabilitat: Em volgut fer l'aplicació per que sigui molt intuïtiva, de forma que l'usuari sempre sapigui que pot fer i com pot anar a les pàgines que vol arribar.

RNF02 Estable: Em volgut que la nostra aplicació tingui la menor quantitat d'errors possible, per que l'usuari pugui disfrutar del joc sense cap error.

RNF03 Claritat: En cas que hi hagi algun error, sigui d'usuari o de servidor, volem expressar-ho de la forma més clara possible, per que l'usuari sapigui que ha sigut l'error i que te que fer per no rebre aquest error un altre cop.

5 Requisits de dades

5.1 Diccionari de dades

S'han de definir un llistat d'entitats i atributs.

Aquí es pot veure el diccionari de dades de la nostra aplicació web:

Leaderboard

- id
- user_id
- wins
- losses
- points

Room

- id
- room_code
- state
- host_id

Messages

- id
- user_id
- room_id
- text

Game

- id
- room_id
- is_finished
- game_state

Taules pivot (no tenen ID)

RoomUsers

- room_id
- player_id

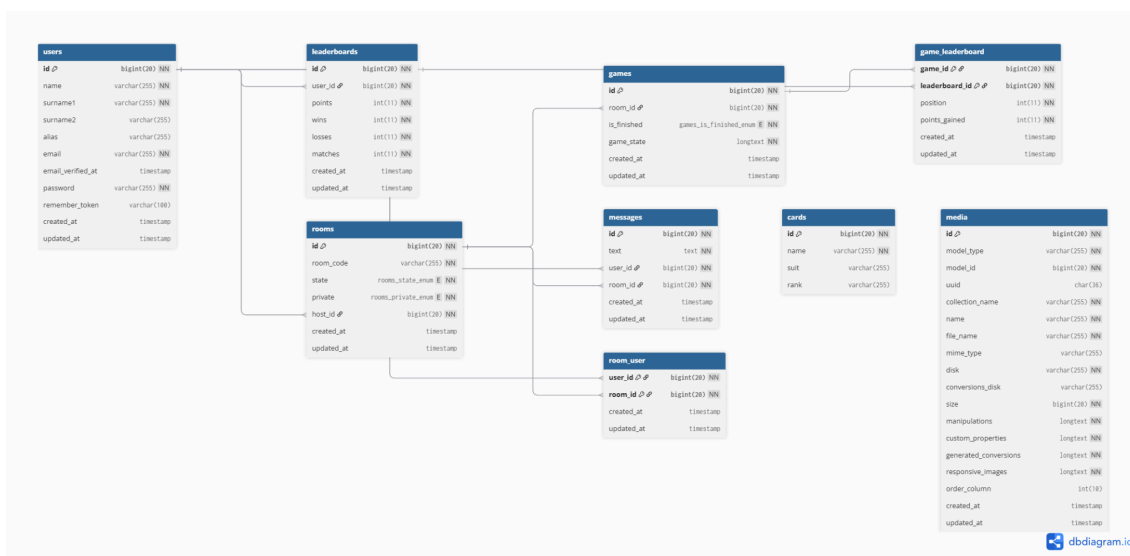
GameLeaderboard

- game_id
- leaderboard_id
- position
- points_gained

5.2 Disseny de base de dades

Diagrama model relacional.

Em fet el diagrama amb una pagina web que es diu dbdiagram.io



6 Disseny

6.1 - Primera etapa

Pàgines de referencia:

1. Cardzmania: <https://www.cardzmania.com/games>

Cardzmania es una página de juegos de cartas. No solo tienen el juego de mentiroso, sino también tienen muchos otros juegos de cartas, para los que son de más de un jugador, puedes crear una sala, y conectarte con otras personas para jugar la partida.

En su página home, solo se muestra el título de la página, los juegos que están disponibles para jugar, a demás de un botón de buscar amigos y de iniciar sesión.

Cuando están jugando una partida, los jugadores tienen un panel de mensajes donde se pueden comunicar entre ellos.

Los jugadores tienen iconos cosméticos aleatorios si no están registrados y en el caso de que sí lo estén, tienen la opción de elegir su icono.

2. Gameslush: <https://en.gameslush.com/>

Gameslush también tiene el juego del mentiroso y otros juegos de cartas, pero también tiene juegos de mesa para jugar con una o más personas. Esta página también tiene modos de juego de "apuesta" donde puedes jugar apostando puntos de la página de la página.

Esta página también se pueden crear salas en las que se puede unir la gente, pero te hacen pagar para poder hacer partidas privadas.

También estaba la funcionalidad de tener una lista de amigos en la página donde puedes ver si están conectados a la página, si están jugando a alguno de los juegos

Su página home muestra los juegos repartidos por secciones, a demás de anunciar algunas otras páginas del creador.

Cómo la primera página, los jugadores tienen un panel de mensajes donde se pueden comunicarse entre ellos, a demás de tener un "chat rápido" con frases predefinidas y emoticonos

3. Card Games Online: <https://blacksreds.com/>

Card Games Online se centra solo en juegos de cartas y cómo no, también tiene el juego del mentiroso. Tienen muchos tipos de juegos distintos.

A diferencia de las otras páginas, en esta no puedes crear salas, simplemente te permite buscar partida, pudiendo escoger de jugar con 2, 3, 4 jugadores, o con más de una de estas opciones a la vez, donde una vez encuentre suficientes jugadores dependiendo de los números escogidos, comenzará la partida.

Esta página también te deja jugar contra el ordenador, te permite jugar contra hasta 3 ordenadores.

Su página home también muestra los juegos de cartas más jugados repartidos por secciones, a demás de mostrar los juegos jugados recientemente a la izquierda de la página home.

Esta página no tiene chat, pero sí que permite mostrar emoticonos a los otros jugadores de una partida.

Análisis:

Hay muchas cosas que se pueden comparar de estas páginas.
Primero, podemos ver que todas muestran sus juegos disponibles en la página home.

Segundo, también tenían sistemas para que los jugadores pudieran jugar entre ellos de una forma u otra, por ejemplo, con salas en las que se puede entrar con un enlace o código.

Tercero, poder añadir otros usuarios como amigos, para poder ver su actividad y saber si están disponibles para jugar, a demás de facilitar el poder jugar junto a estos, comparado con otros usuarios no añadidos como amigos.

Cuarto, hemos visto que dos de las tres páginas web utilizan un fondo verde cuando estás en la partida, adaptándose al clásico fondo del solitario.

Quinto, todas las páginas web tienen un sistema para comunicarse entre jugadores, dos de ellas utilizaban emojis y dos de ellas utilizan chat, una de ellas tiene ambas opciones.

Nuestro Proyecto.

Basándonos en estas características que hemos encontrado de las páginas, pensamos que así sería nuestra página web:

Será una página web cuyo uso principal permita a los usuarios jugar al juego del mentiroso, los usuarios podrán crear un sitio para jugar público o privada donde otros usuarios se puedan unir y jugar con ellos, el público es uno donde puedes buscar salas creadas y el privado solo las personas que invites pueden unirse

Tendríamos una página home que te daría acceso a la página de juego.

Los usuarios también podrán añadir amigos para facilitar unirse a sus partidas. Y nos gustaría intentar hacer que amigos puedan ver si están en alguna partida y poder ver estados de amigos (conectado, desconectado).

En la partida habrá un chat entre los jugadores para que puedan comunicarse entre ellos en la misma partida.

Nos gustaría adaptar un fondo similar a los de mesas de cartas (solitario, casinos, etc.) para concordar con otras páginas que hemos visto y porque nos gusta la estética que provee.

También nos gustaría poder modificar el mazo de cartas con el que se jugó o aleatorizarlo para que el jugador pueda adaptar las partidas a su agrado

Otra funcionalidad sería de poder desbloquear cosméticos donde, con partidas ganadas y jugadas, conseguirás un número de puntos que luego podrás canjear por los cosméticos. También se podría simplificar para que estos cosméticos se desbloqueen simplemente con partidas jugadas.

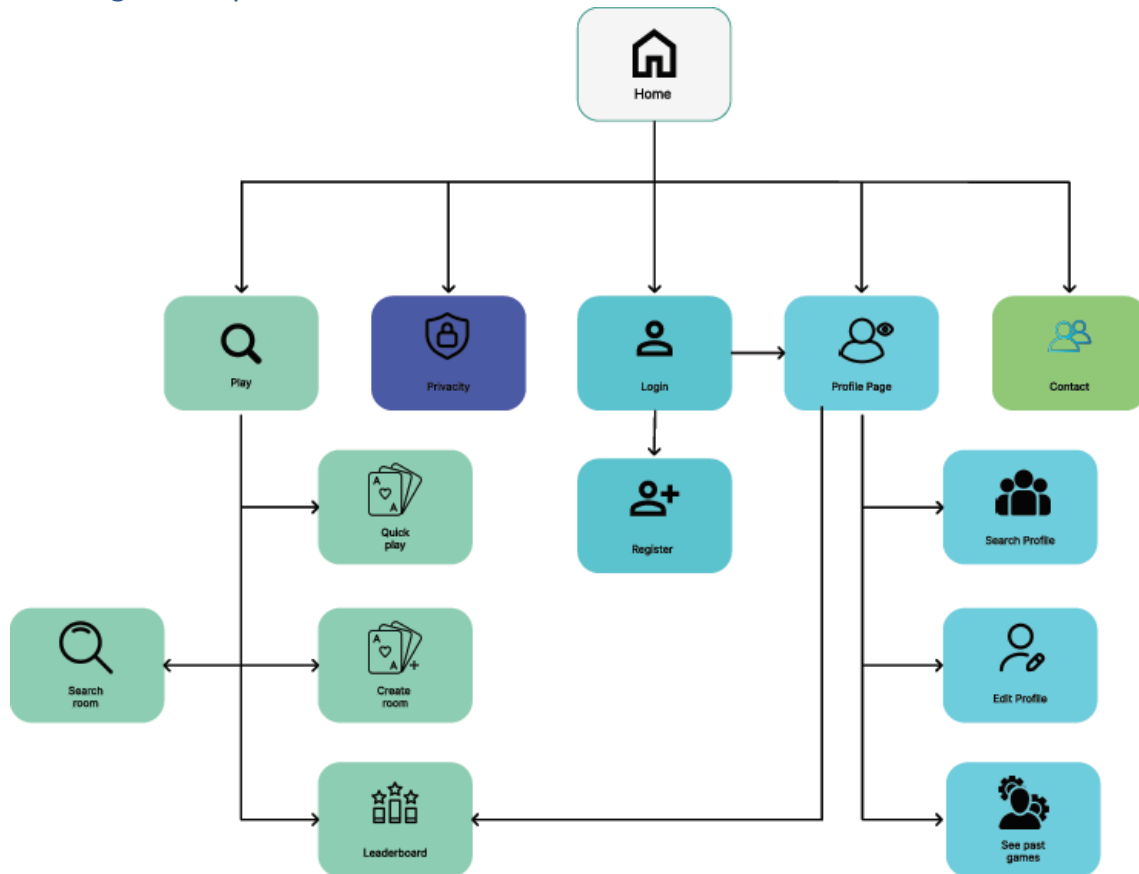
También queremos poner un ranking por puntos en el que puedas ver la posición de los usuarios de manera global.

También queremos hacer diferentes versiones del juego del mentiroso.

También queremos que el usuario pueda ver un registro de las partidas en las que ha participado, excepto los administradores que podrán ver todas las partidas que se han jugado.

También queremos una funcionalidad donde los usuarios puedan entrar en "partida rápida", donde los juntara con otros usuarios que también estén buscando una partida rápida, automáticamente creara la sala e iniciara la partida una vez se hayan encontrado suficientes usuarios y se vea que no se unen más por un poco de tiempo.

6.2 - Segona etapa



6.3 - Tercera etapa

L'arxiu per la tercera etapa està en la mateixa carpeta de documentacio. També està l'enllaç poder descarregar la tercera i quarta etapa del disseny: [Clica aquí](#)

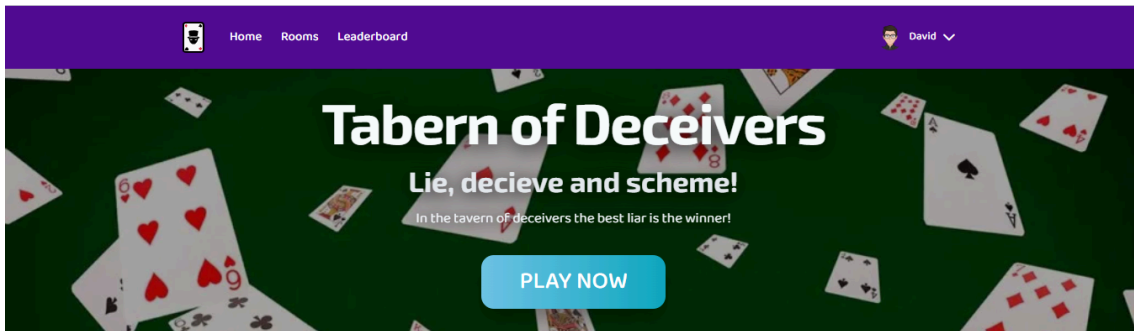
6.4 - Quarta etapa

L'arxiu per la quarta etapa està en la mateixa carpeta de documentacio. També està l'enllaç poder descarregar la tercera i quarta etapa del disseny: [Clica aquí](#)

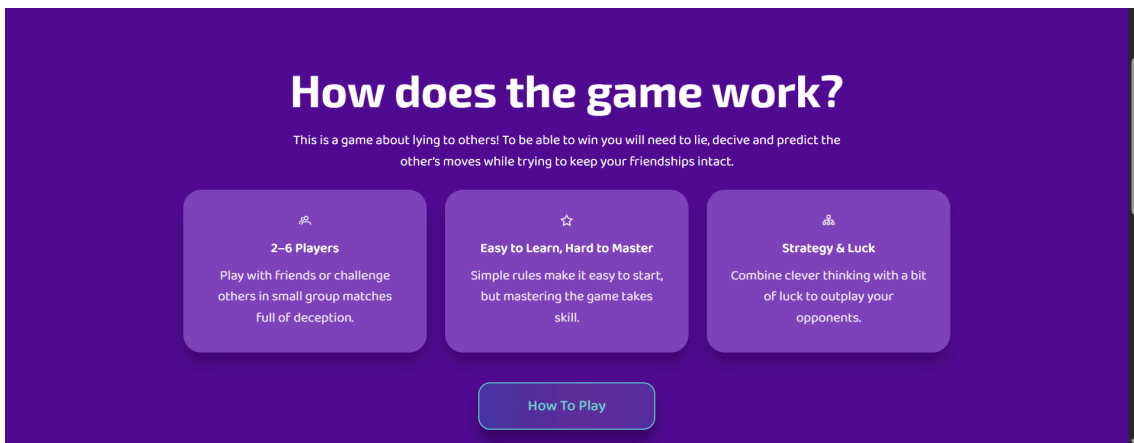
7 Resultat Final

Aquí es pot veure com es la pagina home.

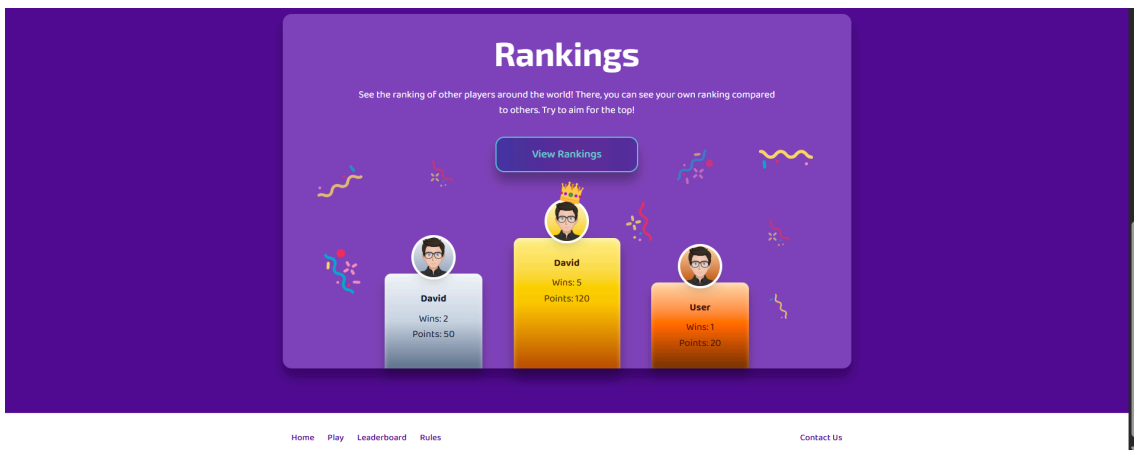
Header més banner



Secció Regles



Secció rankings



Aquí es pot veure la pagina de leaderboard, mostrant els rankings de jugadors.

Leaderboard

Check the best players in Tabern of Deceivers. Compare points, wins, losses, and win/loss ratio to see who rules the tavern.

User name ↑↓	Points ↓↑	Wins ↑↓	Losses ↑↓	W/L ratio
David	50	1	0	1.00
David	40	0	0	0.00
User	30	0	0	0.00

<< < 1 > >> 10 ▾

SEARCH BY

SEARCH VALUE

User Name ▾

Aquí es pot veure la pàgina de d'usuari, on podem veure les nostres dades i canviar el nostre avatar si volem



Home Rooms Leaderboard

 David ▾

Avatar



+ Cambiar Avatar

User Data

Name	David	Email	admin@demo.com
First Surname	Herrera	Second Surname	-

Game data

Wins	Points	Matches
5	120	2

Aquí es pot veure la pàgina de contacte.



Contact Us

Have a question, found a bug, or want to share feedback? We would love to hear from you.

Get in touch

You can contact us for support, account issues, technical problems, partnerships, or general questions about the game.



Email

support@tabernoofdeceivers.com



Community

Join our Discord!



Response time

We usually reply within 24–48 hours.

Send us a message

Name

Your name

Email

you@example.com

Subject

What do you need help with?

Message

Write your message here...

Send Message

Before you contact us

You may find a quick answer in our help sections before sending a message.



Game Rules

Learn the basics, understand the mechanics, and get ready to deceive.



Common Questions

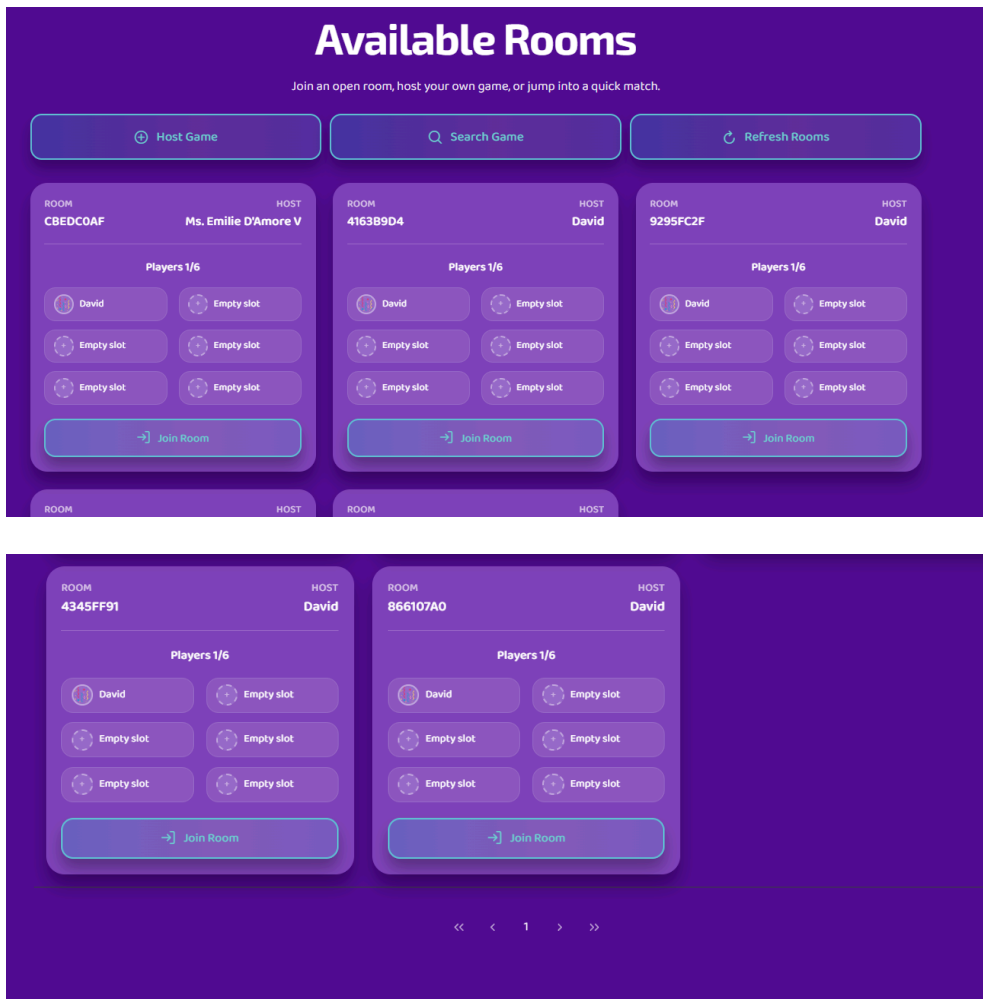
Check answers for login issues, rooms, rankings, and account questions.

Bug Reports

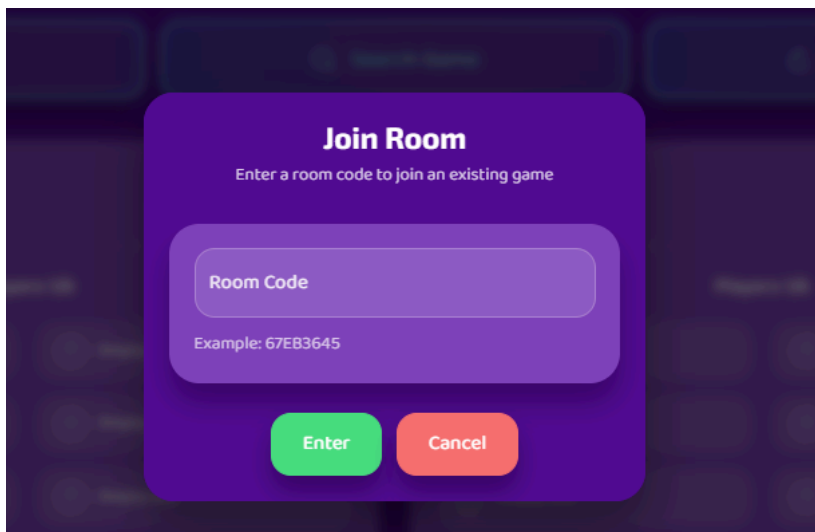
Found something broken? Send us the details and we will investigate it.

View Rules

Aquí com es la pagina de sales, on et pots unir a una sala amb el codi d'aquesta amb el botó de "search game", unirte a una sala pública o crear la teva propia sala.



El boto de "search game" mostra això, que es on pots posar un codi per entrar a una sala publica o privada



També es pot veure la pàgina d'una sala individual, on tenim els usuaris a la sala, el chat a la dreta, el codi de la sala, i botons per sortir i començar joc, i per canviar la visibilitat de la sala.



Room Lobby

Wait for players to join, manage the room settings, and start the match when everyone is ready.

Room code: CBC17BAB

Private

Unprivate the room

Start Match

Leave Room

Players in room: 1

Max 6 players



David
HOST



Empty slot



Empty slot



Empty slot



Empty slot



Empty slot

Chat

Room CBC17BAB

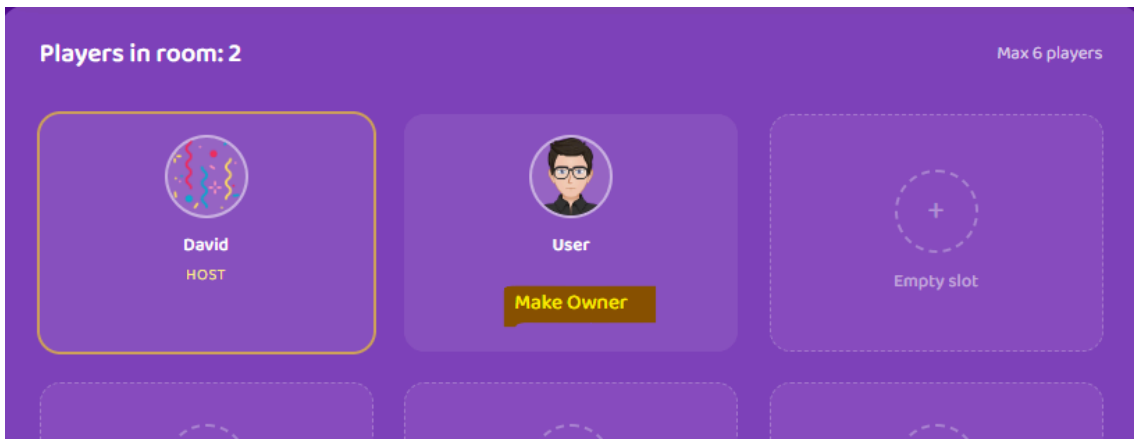
No messages yet.

Write message...

Send

0/300

l'Amfitrió també té la capacitat de fer que un altre usuari sigui el propietari de la sala:



Així és com ho veu un usuari no amfitrió:



Aquí es pot veure com es el joc una vegada començat.



Quan es el teu torn, pots seleccionar un màxim de 6 cartes (Això pensat per 4 còpies d'una carta més 2 jokers que hi han).

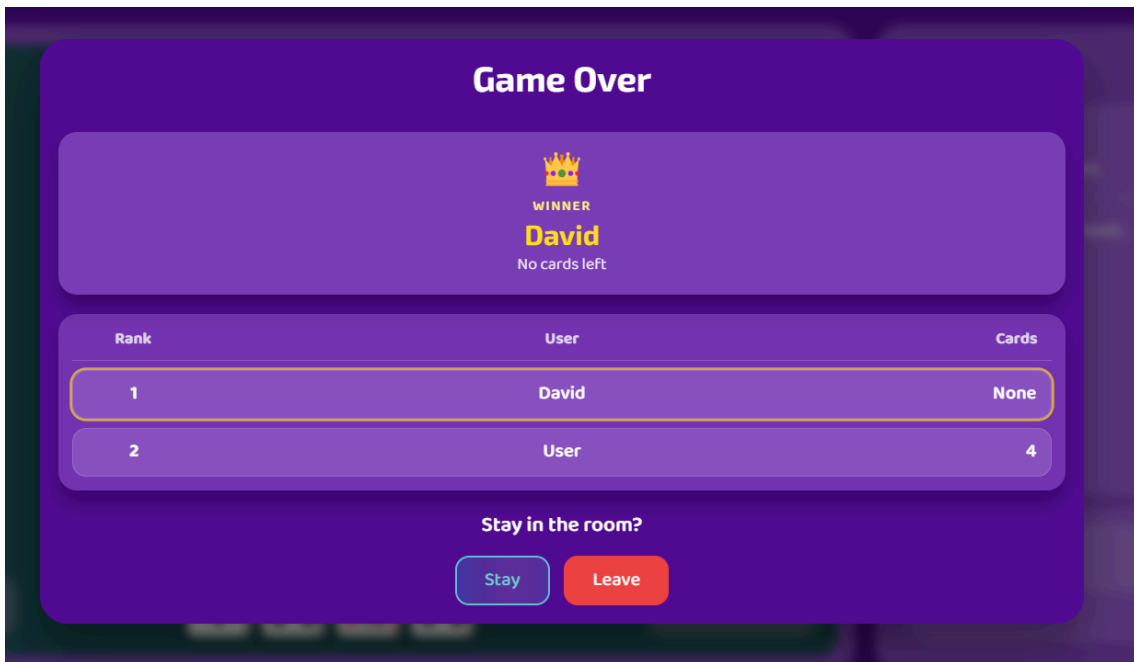
També, si no hi ha ningun rang a la taula encara, es mostrara un selector on pots especificar el rang que vols dir que estas jugant



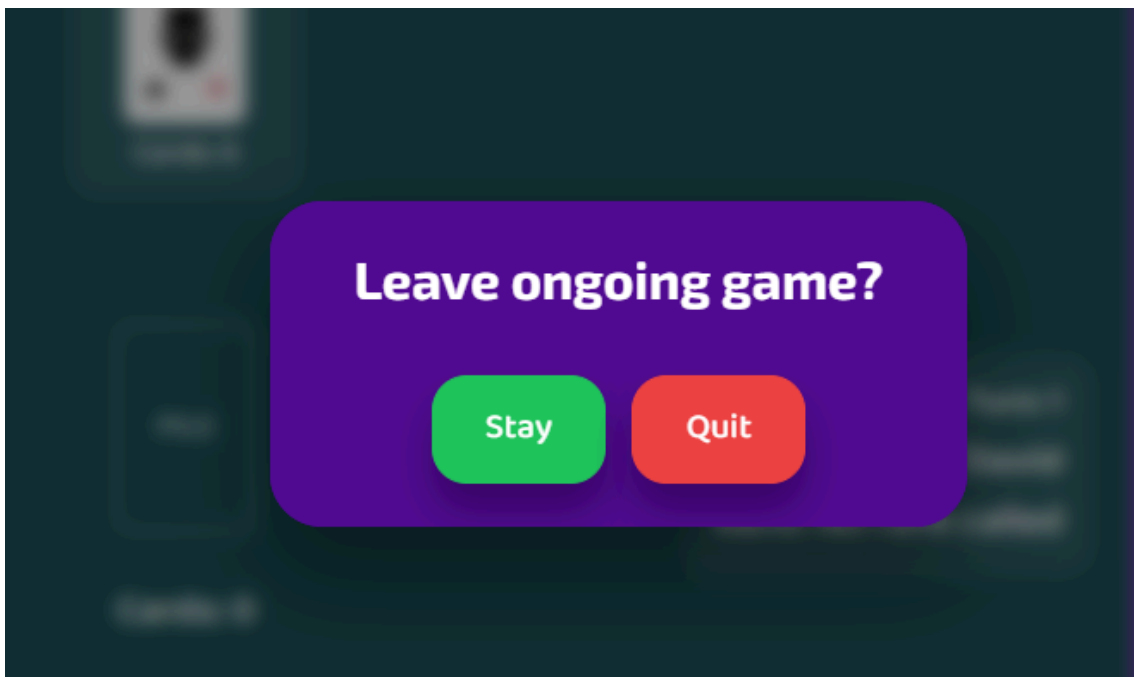
En cas de que algun altre jugador hagi jugat cartes, pots intentar dir que es mentira.



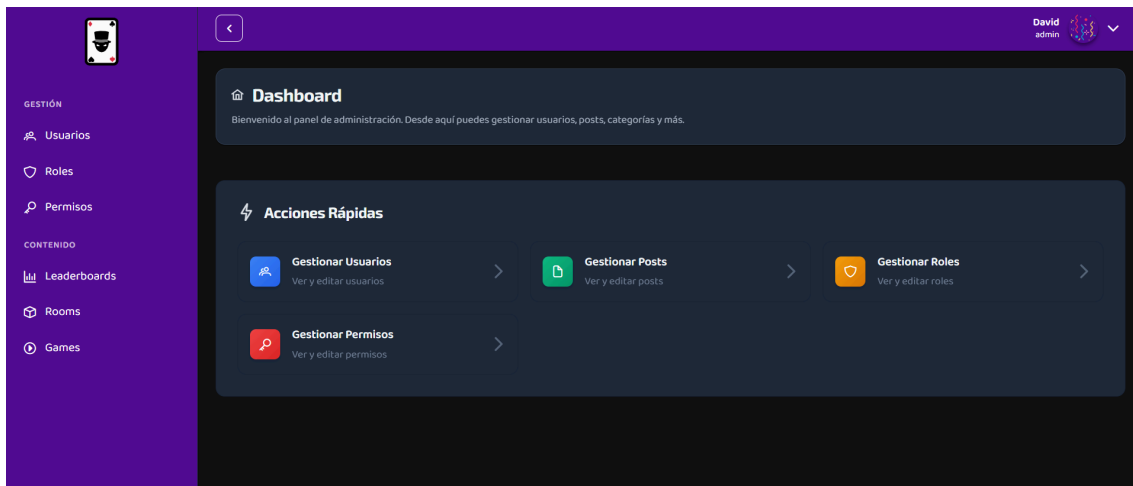
Aquí es pot veure el joc amb la finestra de "Game Over" oberta



També es pot veure aquest pop up, que es mostra si l'usuari intenta anar a una altre pagina mentre està en una partida:

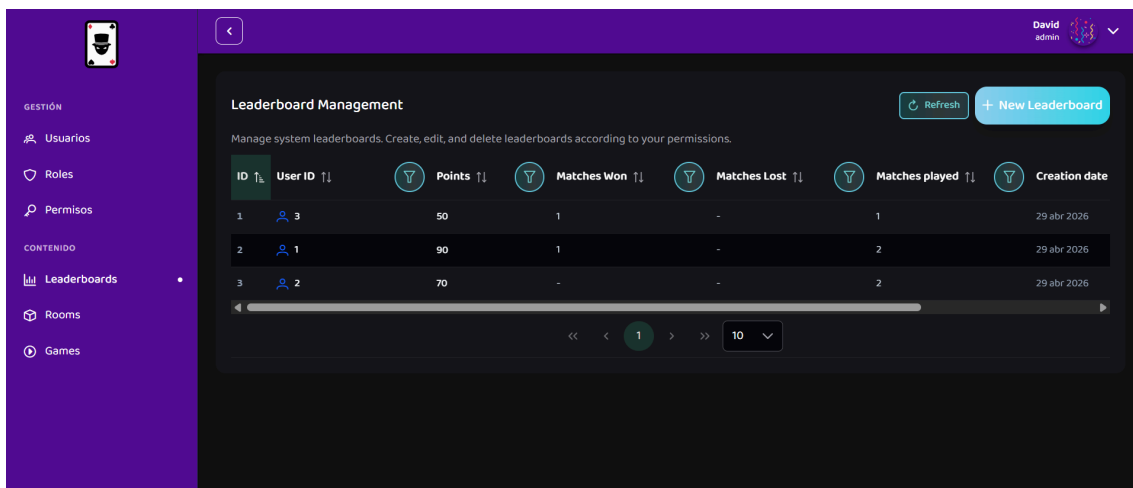


Aquí es pot veure el panell principal d'administrador:

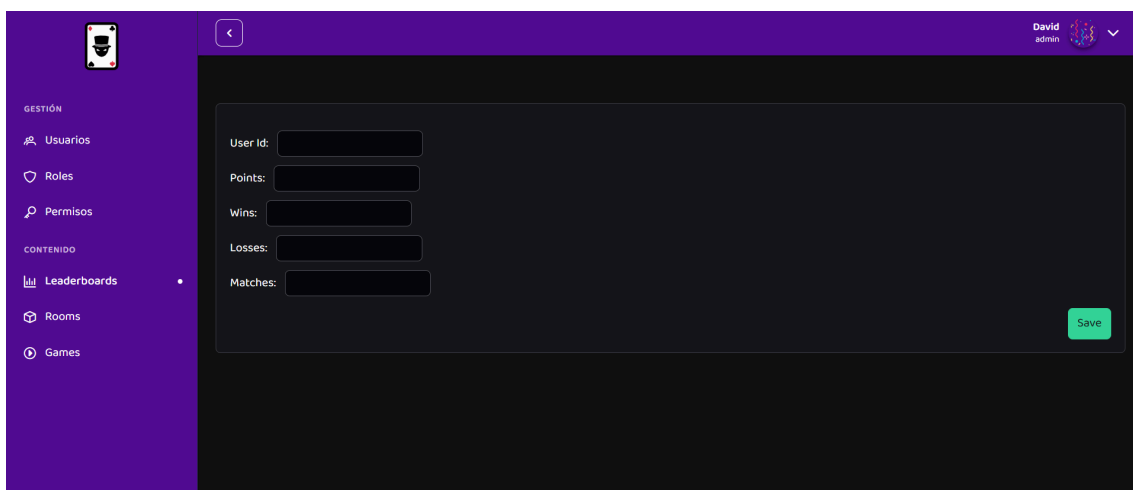


Aquí es pot veure el crud de Leaderboards:

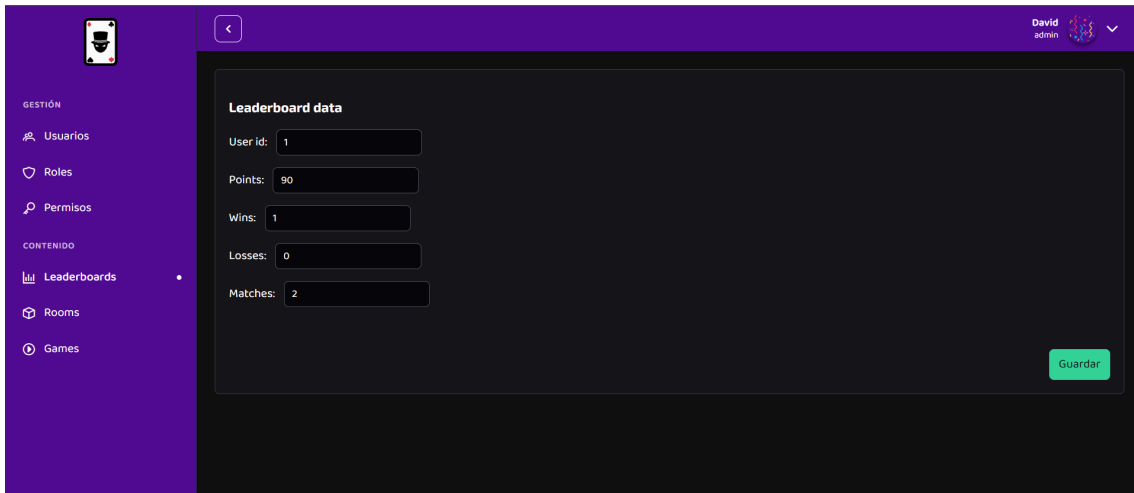
Index:



Create:



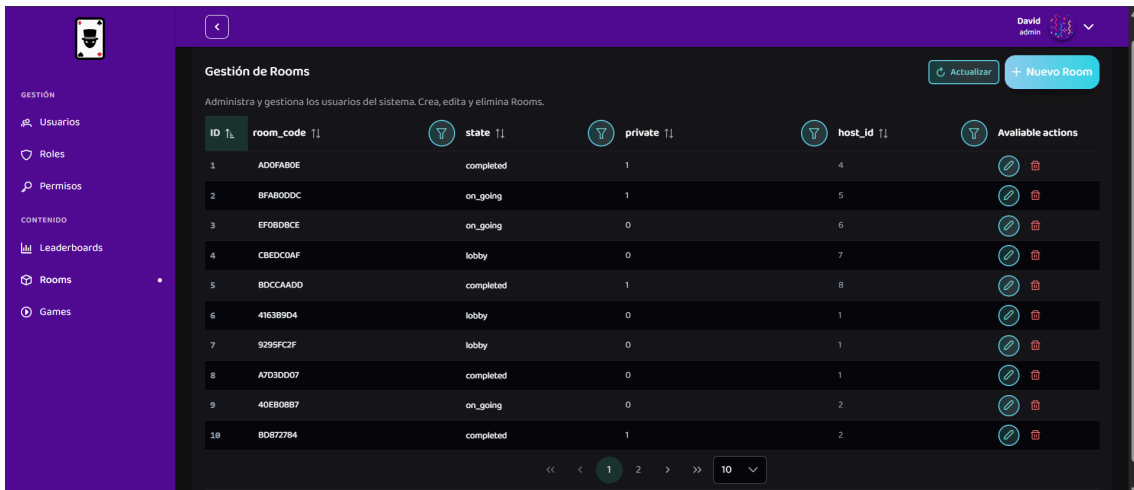
Update:



The screenshot shows the 'Leaderboard data' form. It has a sidebar on the left with 'GESTIÓN' (Usuarios, Roles, Permisos) and 'CONTENIDO' (Leaderboards, Rooms, Games). The main area is titled 'Leaderboard data' and contains five input fields: 'User id:' (1), 'Points:' (90), 'Wins:' (1), 'Losses:' (0), and 'Matches:' (2). A green 'Guardar' button is at the bottom right.

Aquí es pot veure el crud de Rooms:

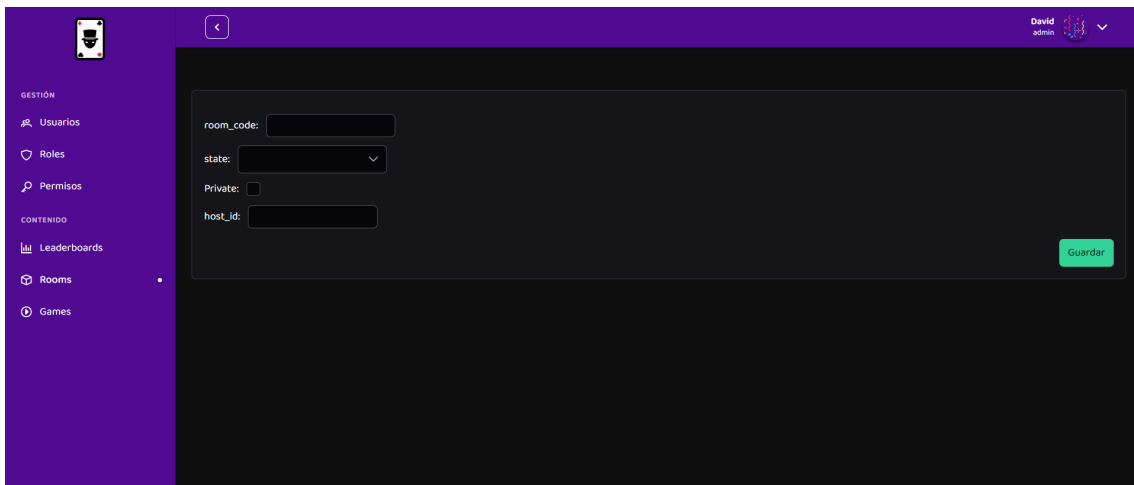
Index:



The screenshot shows the 'Gestión de Rooms' index page. It has a sidebar on the left with 'GESTIÓN' (Usuarios, Roles, Permisos) and 'CONTENIDO' (Leaderboards, Rooms, Games). The main area is titled 'Gestión de Rooms' and contains a table of rooms. The table has columns: ID, room_code, state, private, host_id, and Available actions. There are 10 rows of data. At the bottom, there is a pagination bar showing '1' of 10 items.

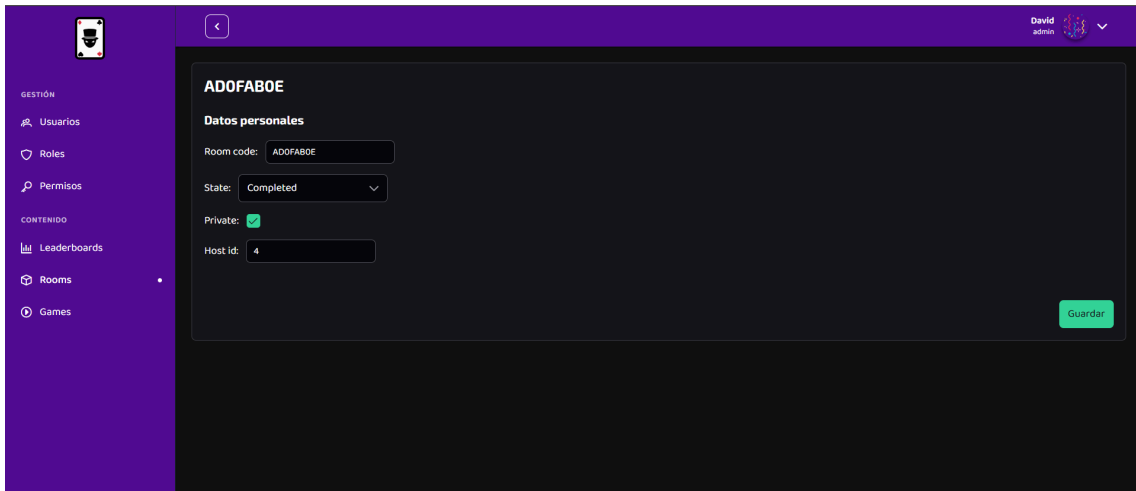
ID	room_code	state	private	host_id	Available actions
1	AD0FAB0E	completed	1	4	 
2	BFAB0DDC	on_going	1	5	 
3	EF0BDBCE	on_going	0	6	 
4	CBEDCOAF	lobby	0	7	 
5	BDCCAADD	completed	1	8	 
6	4163B9D4	lobby	0	1	 
7	9295FC2F	lobby	0	1	 
8	A7D3DD07	completed	0	1	 
9	40EB08B7	on_going	0	2	 
10	BD8727B4	completed	1	2	 

Create:



The screenshot shows the 'Create Room' form. It has a sidebar on the left with 'GESTIÓN' (Usuarios, Roles, Permisos) and 'CONTENIDO' (Leaderboards, Rooms, Games). The main area is titled 'Create Room' and contains four input fields: 'room_code:', 'state:' (a dropdown menu), 'Private:' (a checkbox), and 'host_id:'. A green 'Guardar' button is at the bottom right.

Update:



ADO FABOE

Datos personales

Room code: ADO FABOE

State: Completed

Private: ☒

Host id: 4

Guardar

Aquí es pot veure el crud de Games:

Index:

GESTIÓN

Usuarios

Roles

Permisos

CONTENIDO

Leaderboards

Rooms

Games

David
admin

Gestión de Games

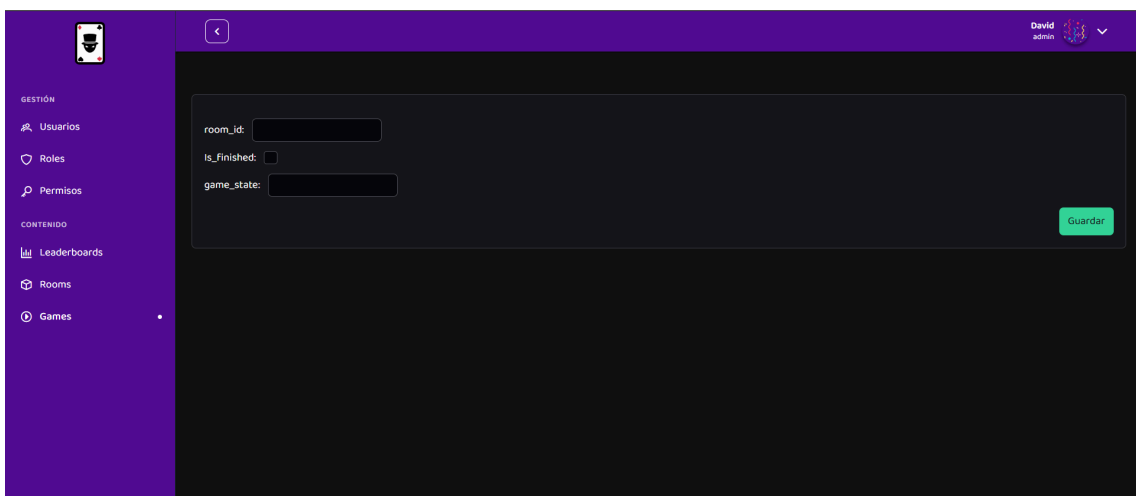
Administra y gestiona los games del sistema. Crea, edita y elimina games.

Actualizar

Nuevo Game

ID	room_id	is_finished	game_state	host_id	Available actions
5	14	1	{ "pile": { "count": 8, "cards": [{ "id": 27, "name": "Ace of Clubs", "suit": "Clubs", "rank": "Ace", "id": 40, "name": "Ace of Spades", "suit": "Spades", "rank": "Ace", "id": 15, "name": "2 of Diamonds", "suit": "Diamonds", "rank": "2", "id": 17, "name": "4 of Diamonds", "suit": "Diamonds", "rank": "4", "id": 24, "name": "Jack of Diamonds", "suit": "Diamonds", "rank": "Jack", "id": 30, "name": "4 of Clubs", "suit": "Clubs", "rank": "4", "id": 33, "name": "7 of Clubs", "suit": "Clubs", "rank": "7", "id": 49, "name": "10 of Spades", "suit": "Spades", "rank": "10", "last_played_cards_count": 6, "last_played_cards": [{ "id": 15, "name": "2 of Diamonds", "suit": "Diamonds", "rank": "2", }, { "id": 17, "name": "4 of Diamonds", "suit": "Diamonds", "rank": "4", }, { "id": 24, "name": "Jack of Diamonds", "suit": "Diamonds", "rank": "Jack", }, { "id": 30, "name": "4 of Clubs", "suit": "Clubs", "rank": "4", }, { "id": 33, "name": "7 of Clubs", "suit": "Clubs", "rank": "7", }, { "id": 49, "name": "10 of Spades", "suit": "Spades", "rank": "10", }], "called_rank": "1", "player_decks": { "player1": { "count": 0, "cards": [{ "user_name": "David", "player2": { "count": 4, "cards": [{ "id": 42, "name": "3 of Spades", "suit": "Spades", "rank": "3", }, { "id": 35, "name": "9 of Clubs", "suit": "Clubs", "rank": "9", }, { "id": 25, "name": "Queen of Diamonds", "suit": "Diamonds", "rank": "Queen", }, { "id": 32, "name": "6 of Clubs", "suit": "Clubs", "rank": "6", }], "user_name": "User", "player2": { "count": 0, "cards": [{ "user_name": "User", "player4": { "count": 0, "cards": [{ "user_name": "User", "player5": { "count": 0, "cards": [{ "user_name": "User", "player6": { "count": 0, "cards": [{ "id": 38, "name": "Queen of Clubs", "suit": "Clubs", "rank": "Queen", }, { "id": 48, "name": "9 of Spades", "suit": "Spades", "rank": "9", }], "last_played_cards_count": 6, "last_played_cards": [		

Create:



room_id:

is_finished: ☐

game_state:

Guardar

Update:



GESTIÓN

Usuarios

Roles

Permisos

CONTENIDO

Leaderboards

Rooms

Games

Game 14

Datos personales

room_id: 14

Is_Finished: ☒

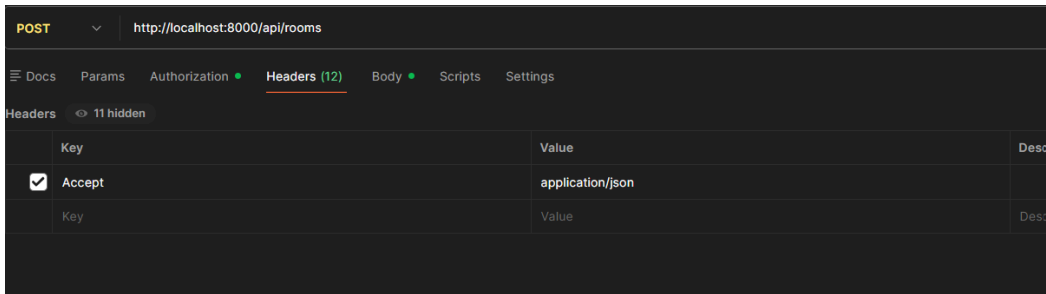
game_state: {"pile":{"count":8,"cards":["K","2"]}}

Guardar

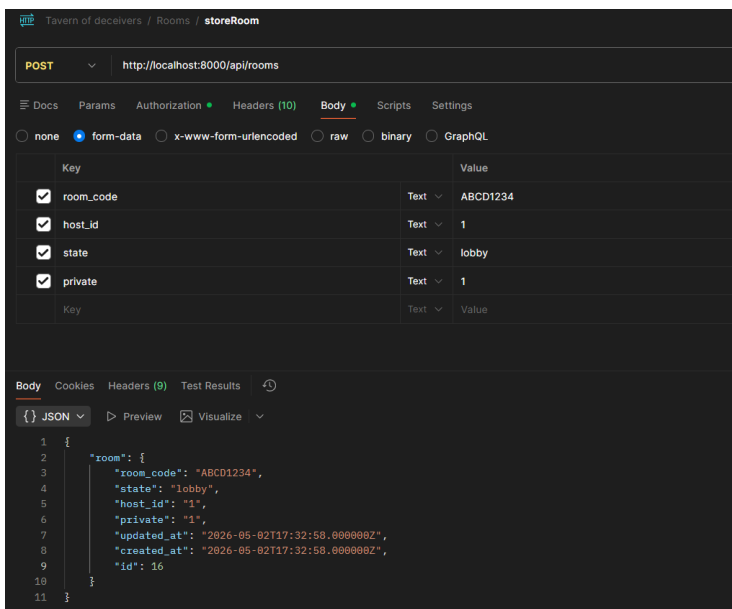
Probes d'un endpoint amb postman:

El endpoint que vaig a provar es el de "storeRoom"

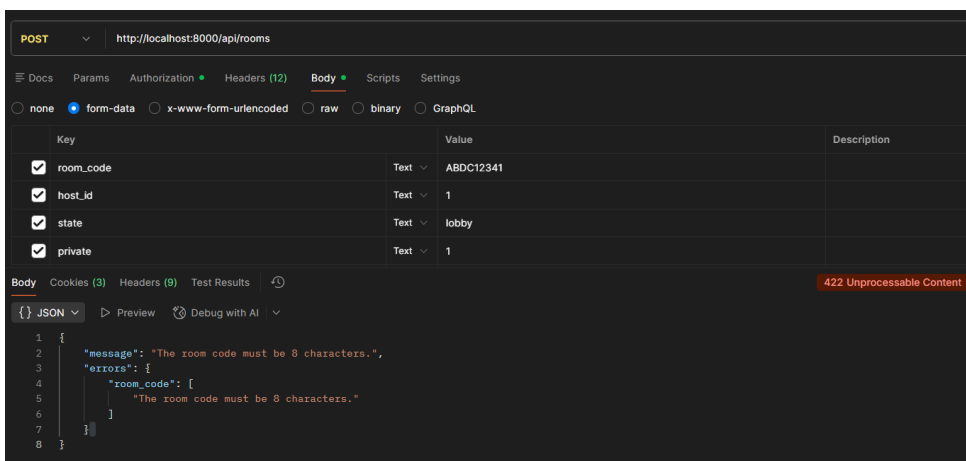
Primer preparo que el header tingui "Accept application/json" perquè si no, no podria rebre missatges d'error de validació.



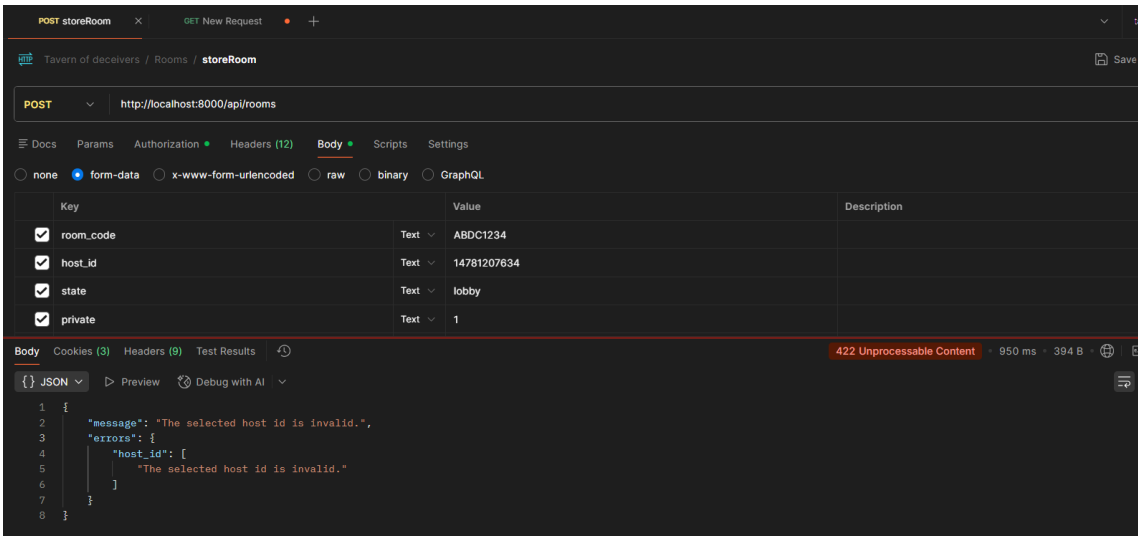
Aquí es pot veure una prova amb dades correctes:



Aquí es pot veure una prova on no s'ha posat 8 caràcters al codi de la sala:



Aquí es pot veure una prova on s'ha posat un `host_id` d'un usuari que no existeix:



POST storeRoom x GET New Request +

Tavern of deivers / Rooms / storeRoom

POST http://localhost:8000/api/rooms

Docs Params Authorization Headers (12) Body Scripts Settings

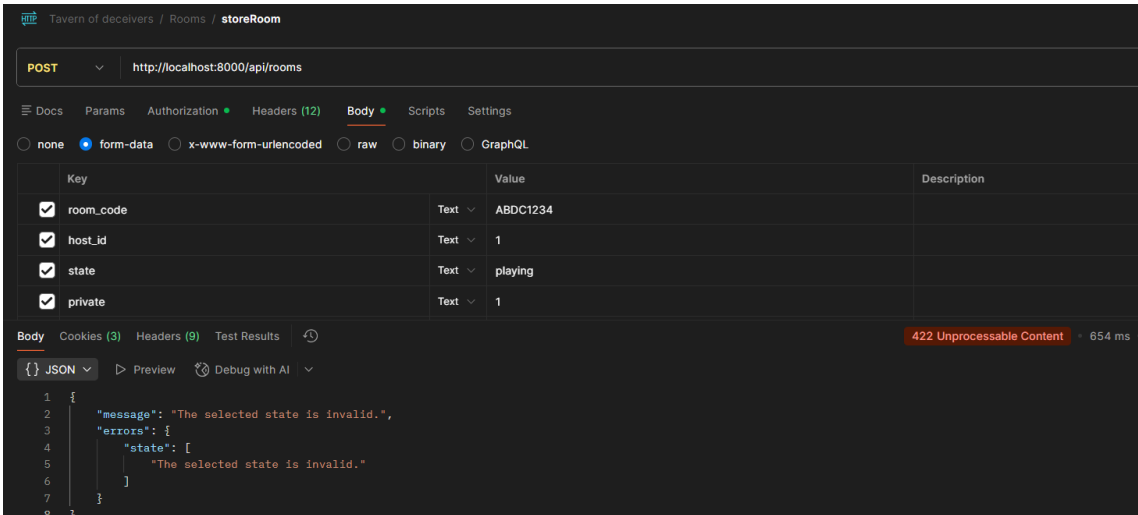
none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL

Key	Value	Description
room_code	Text ABDC1234	
host_id	Text 14781207634	
state	Text lobby	
private	Text 1	

Body Cookies (3) Headers (9) Test Results 422 Unprocessable Content 950 ms 394 B

```
1 {
2   "message": "The selected host id is invalid.",
3   "errors": {
4     "host_id": [
5       "The selected host id is invalid."
6     ]
7   }
8 }
```

Aquí es pot veure una prova on s'ha posat un `state` que no es lobby, on_going o completed



Tavern of deivers / Rooms / storeRoom

POST http://localhost:8000/api/rooms

Docs Params Authorization Headers (12) Body Scripts Settings

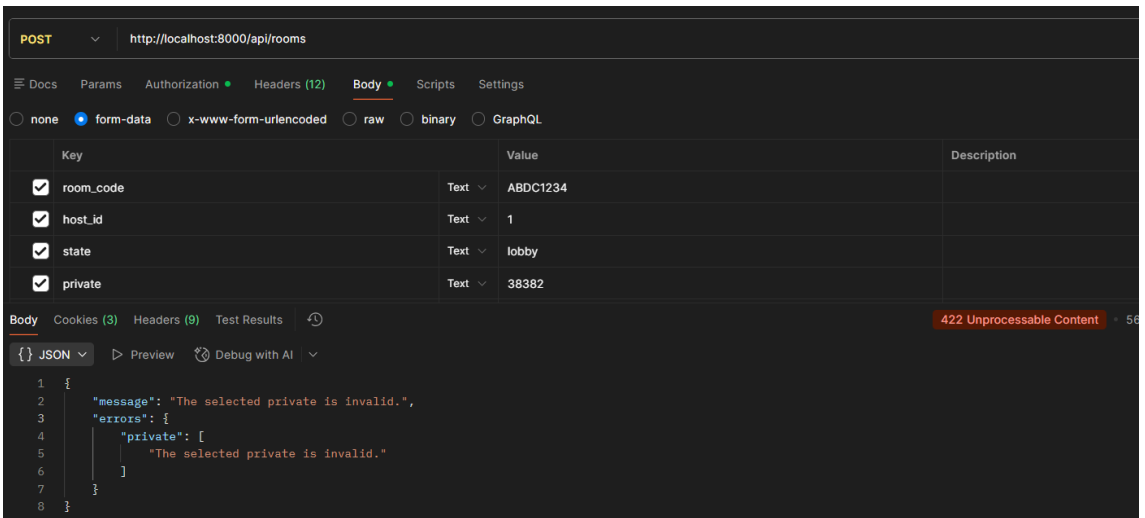
none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL

Key	Value	Description
room_code	Text ABDC1234	
host_id	Text 1	
state	Text playing	
private	Text 1	

Body Cookies (3) Headers (9) Test Results 422 Unprocessable Content 654 ms

```
1 {
2   "message": "The selected state is invalid.",
3   "errors": {
4     "state": [
5       "The selected state is invalid."
6     ]
7   }
8 }
```

Aquí es pot veure una prova on s'ha posat un valor que no es 0 o 1 a `private`



POST http://localhost:8000/api/rooms

Docs Params Authorization Headers (12) Body Scripts Settings

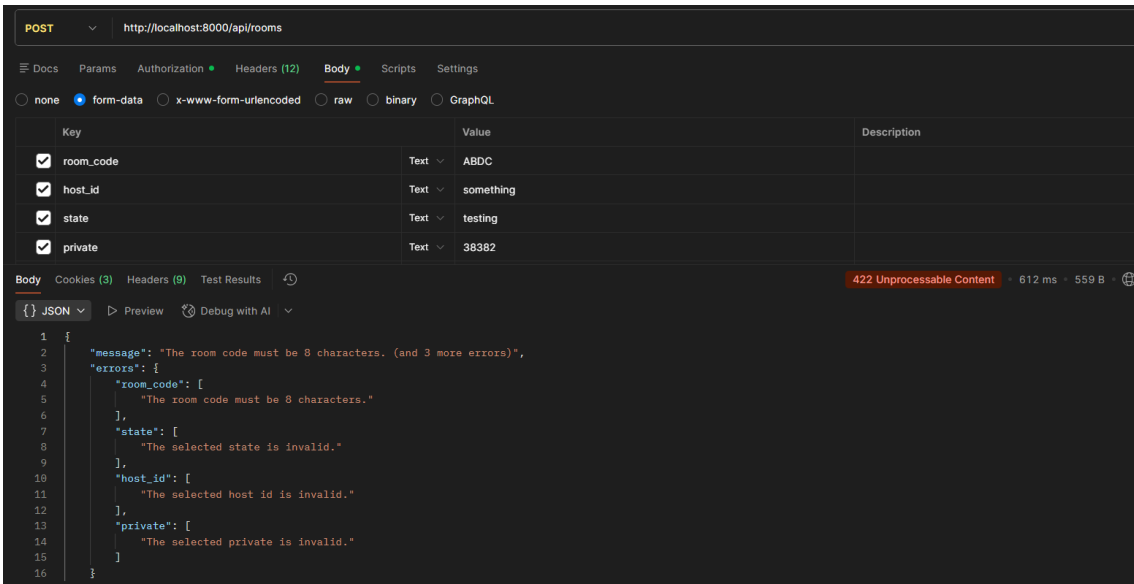
none form-data x-www-form-urlencoded raw binary GraphQL

Key	Value	Description
room_code	Text ABDC1234	
host_id	Text 1	
state	Text lobby	
private	Text 38382	

Body Cookies (3) Headers (9) Test Results 422 Unprocessable Content 56

```
1 {
2   "message": "The selected private is invalid.",
3   "errors": {
4     "private": [
5       "The selected private is invalid."
6     ]
7   }
8 }
```

Aquí es pot veure una prova on s'han fet diversos d'aquests errors:



POST ▼ http://localhost:8000/api/rooms

Docs Params Authorization Headers (12) Body Scripts Settings

☐ none ☒ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☐ raw ☐ binary ☐ GraphQL

Key	Value	Description
☒ room_code	Text ▼ ABDC	
☒ host_id	Text ▼ something	
☒ state	Text ▼ testing	
☒ private	Text ▼ 38382	

Body Cookies (3) Headers (9) Test Results 🔄

422 Unprocessable Content · 612 ms · 559 B · ⓘ

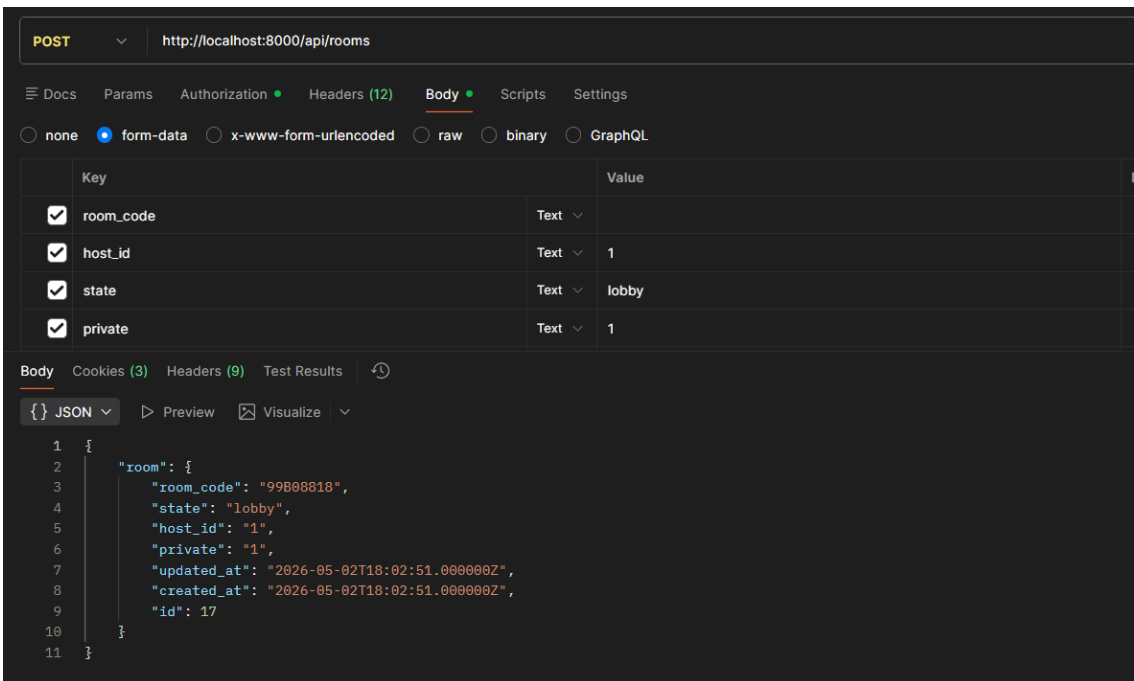
{} JSON ▼ ▶ Preview 🐞 Debug with AI ▼

```

1 {
2   "message": "The room code must be 8 characters. (and 3 more errors)",
3   "errors": {
4     "room_code": [
5       "The room code must be 8 characters."
6     ],
7     "state": [
8       "The selected state is invalid."
9     ],
10    "host_id": [
11      "The selected host id is invalid."
12    ],
13    "private": [
14      "The selected private is invalid."
15    ]
16  }

```

Aquí es pot veure una prova on no s'ha posat valor a room_code



POST ▼ http://localhost:8000/api/rooms

Docs Params Authorization Headers (12) Body Scripts Settings

☐ none ☒ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☐ raw ☐ binary ☐ GraphQL

Key	Value
☒ room_code	Text ▼
☒ host_id	Text ▼ 1
☒ state	Text ▼ lobby
☒ private	Text ▼ 1

Body Cookies (3) Headers (9) Test Results 🔄

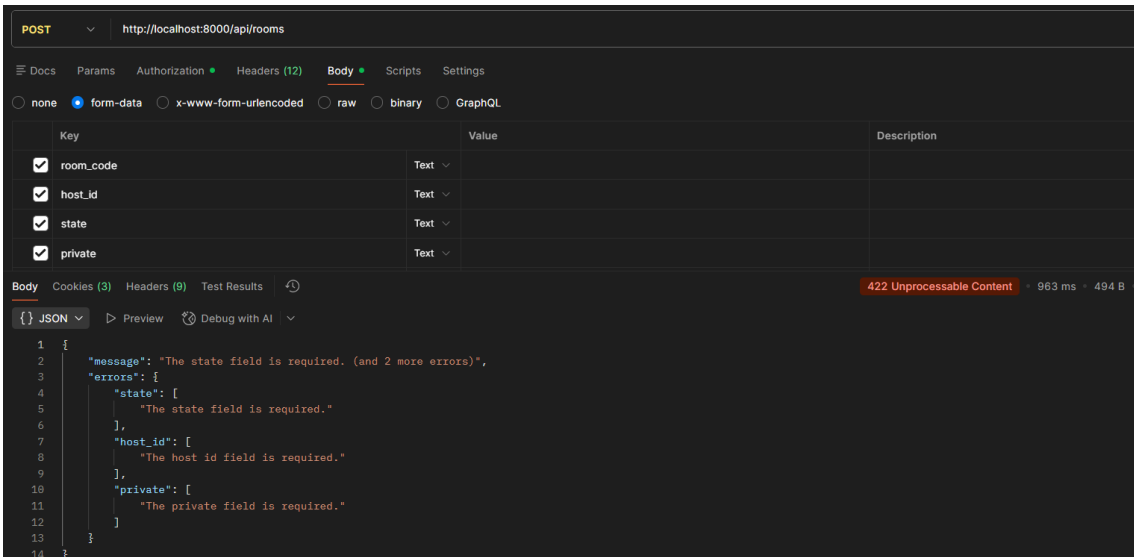
{} JSON ▼ ▶ Preview 🖼️ Visualize ▼

```

1 {
2   "room": {
3     "room_code": "99B08818",
4     "state": "lobby",
5     "host_id": "1",
6     "private": "1",
7     "updated_at": "2026-05-02T18:02:51.000000Z",
8     "created_at": "2026-05-02T18:02:51.000000Z",
9     "id": 17
10  }
11 }

```

Aquí es pot veure una prova on s'han enviat dades nules



POST ☐ none ☒ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☐ raw ☐ binary ☐ GraphQL

Key	Value	Description
☒ room_code	Text	
☒ host_id	Text	
☒ state	Text	
☒ private	Text	

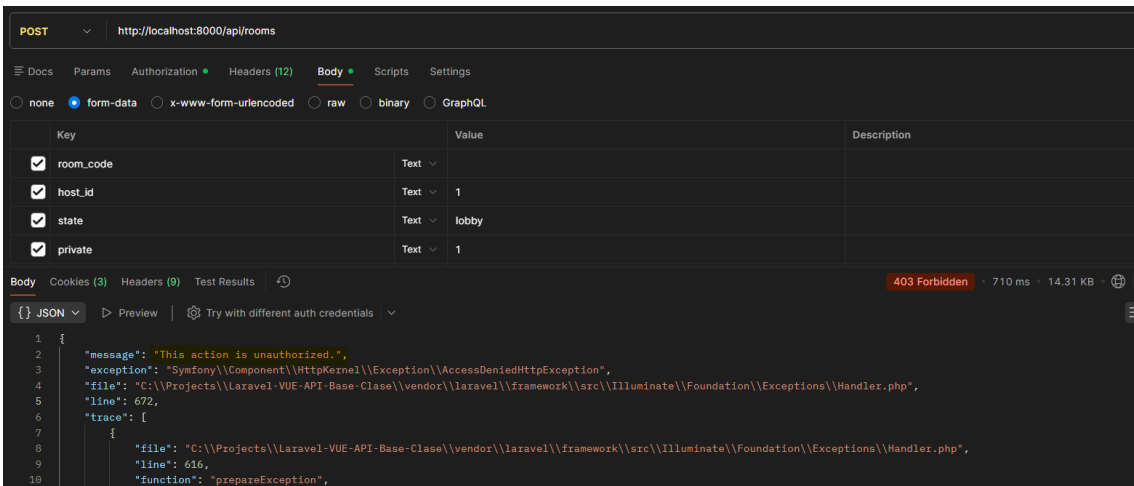
Body Cookies (3) Headers (9) Test Results

422 Unprocessable Content · 963 ms · 494 B

```

1 {
2   "message": "The state field is required. (and 2 more errors)",
3   "errors": {
4     "state": [
5       "The state field is required."
6     ],
7     "host_id": [
8       "The host id field is required."
9     ],
10    "private": [
11      "The private field is required."
12    ]
13  }
14 }
```

Aquí es pot veure una prova on s'ha fet amb un usuari sense permís de creacio de room



POST ☐ none ☒ form-data ☐ x-www-form-urlencoded ☐ raw ☐ binary ☐ GraphQL

Key	Value	Description
☒ room_code	Text	
☒ host_id	Text	1
☒ state	Text	lobby
☒ private	Text	1

Body Cookies (3) Headers (9) Test Results

403 Forbidden · 710 ms · 14.31 KB ·

```

1 {
2   "message": "This action is unauthorized.",
3   "exception": "Symfony\\Component\\HttpKernel\\Exception\\AccessDeniedHttpException",
4   "file": "C:\\Projects\\Laravel-VUE-API-Base-Clase\\vendor\\laravel\\framework\\src\\Illuminate\\Foundation\\Exceptions\\Handler.php",
5   "line": 672,
6   "trace": [
7     {
8       "file": "C:\\Projects\\Laravel-VUE-API-Base-Clase\\vendor\\laravel\\framework\\src\\Illuminate\\Foundation\\Exceptions\\Handler.php",
9       "line": 616,
10      "function": "prepareException",
11    }
12  ]
13 }
```

Aquí es pot veure que hem fet ús de resources per a controlar les dades que es tornen, el format de les respostes, controlar relacions i estandaritzar les respostes que donem des de les APIs, aquí es poden veure uns exemples:

RoomResource:

```
1 1 {?php llambrichd06, last week * 100-10 openRooms and show now give user avatar ...
2
3 namespace App\Http\Resources;
4
5 use Illuminate\Http\Resources\Json\JsonResource;
6
7 llambrichd06, last week | 2 authors (llambrichd06 and one other)
8 class RoomResource extends JsonResource
9 {
10     /**
11      * Transform the resource into an array.
12      *
13      * @param \Illuminate\Http\Request $request
14      * @return array|\Illuminate\Contracts\Support\Arrayable|\JsonSerializable
15      */
16     public function toArray($request)
17     {
18         return [
19             'id' => $this->id,
20             'room_code' => $this->room_code,
21             'state' => $this->state,
22             'private' => $this->private,
23             'host_id' => $this->host_id,
24             'players' => UserResource::collection($this->whenLoaded('players')),
25             'host' => new UserResource($this->whenLoaded('host')),
26         ];
27     }
28 }
```

i un exemple d'ús a un endpoint:

```
public function openRooms() {
    $pubRooms = Room::with('host')
        ->with('players')
        ->where('private', '0')
        ->where('state', 'lobby')
        ->orderBy('created_at')->get();
    return response()->json([
        'public_rooms' => RoomResource::collection($pubRooms),
    ]);
}
```

LeaderboardResource:

```
1 <?php
2
3 namespace App\Http\Resources;
4
5 use Illuminate\Http\Resources\Json\JsonResource;
6
7 llambrichd06, last week | 2 authors (llambrichd06 and one other)
8 class LeaderboardResource extends JsonResource
9 {
10     /**
11      * Transform the resource into an array.
12      *
13      * @param \Illuminate\Http\Request $request
14      * @return array|\Illuminate\Contracts\Support\Arrayable|\JsonSerializable
15      */
16     public function toArray($request)
17     {
18         return [
19             'id' => $this->id,
20             'user_id' => $this->user_id,
21             'wins' => $this->wins,
22             'losses' => $this->losses,
23             'matches' => $this->matches,
24             'points' => $this->points,
25             'user' => new UserResource($this->whenLoaded('user')),
26         ];
27     }
28 }
```

Activar Windows

Va a Configuración para activar Windows.

i un exemple d'us a un endpoint:

```
63
64 public function getBestUsers() {
65     $bestUsers = Leaderboard::with('user')
66         ->orderByDesc('wins')
67         ->orderByDesc('points')
68         ->limit(3)
69         ->get();
70
71
72     return response()->json([
73         'leaderboards' => LeaderboardResource::collection($bestUsers),
74     ]);
75 }
76
```

8 Conclusions

Les conclusions que hem pogut treure del projecte són que s'ha de considerar moltes coses en fer una pàgina web, com el disseny, interacció amb l'usuari, forma de programar, seguretat de les dades, control d'errors, entre altres.

També hem pogut veure com es treballa amb frameworks en comptes d'utilitzar el llenguatge base, i ha sigut una experiència bona. Molts dels processos que es fan amb el llenguatge base, són molt més optimitzats i eficients amb un framework. Amb Laravel, hem vist que coses que necessitaven més codi per fer com agafar dades de base de dades, o fer un model, són molt optimitzats, ja que les dades dels models són definits per les taules de la base de dades. També altres coses com definir les rutes de l'API, fer consultes, inserts, updates o deletes a base de dades, validar dades entrants, fan que utilitzar Laravel hagi sigut una millor experiència en general que amb PHP base.

Després també tenim el framework de Vue, en el que es poden tenir valors que s'actualitzen dinàmicament a la pàgina, fa el canvi dinàmic i la definició de rutes molt eficient, més moltes altres coses com la creació de components, en la que també hem utilitzat Prime Vue, que porta molts components ja creats per defecte que faciliten la utilització dels seus elements i la mostra de dades amb components com DataTable o DataView.

Hem pogut veure que treballar amb frameworks és molt més eficient que amb els llenguatges base, ja que automatitzen o optimitzen molts dels processos que es fan servir habitualment.

També ens hem adonat que, crear un joc web és bastant difícil, perquè tota la funcionalitat, més disseny i estructura, del joc són complexos, a més que hem utilitzat Web Channels per poder fer que jugadors puguin jugar entre ells.

I finalment, hem pogut veure que com hem fet un projecte més enfocat en una cosa que ens agrada, també hem tingut més motivació per desenvolupar-ho.

9 Referències

1. <https://dbdiagram.io/> Per fer el diagrama relacional de la base de dades
2. <https://tailwindcss.com/docs/> Documentació de tailwind
3. <https://gemini.google.com/> IA de gemini, on hem preguntat dubtes i arreglat errors
4. <https://primevue.org/> Documentació de PrimeVue
5. <https://laravel.com/docs/> Documentació de laravel
6. <https://stackoverflow.com/> Per diferents dubtes que ens hem trobat
7. <https://dribbble.com/> Exemples de disseny de pàgina web